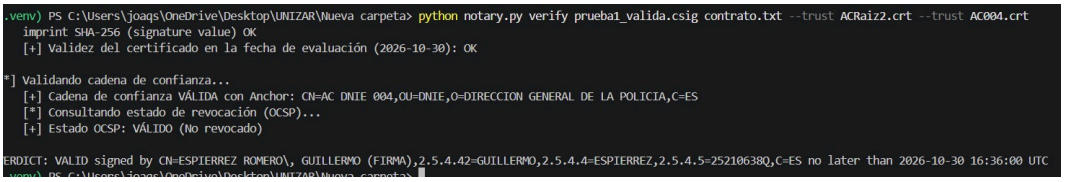
Plantilla de Respuestas: Pair Exchange

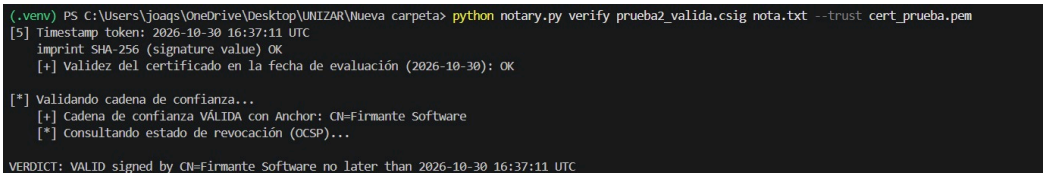
A continuación, detallo las 6 pruebas criptográficas generadas con la herramienta notary.py para el intercambio con mi compañero, incluyendo el veredicto esperado y la explicación técnica del fallo inyectado en las pruebas defectuosas y el resultado en la consola.

Pruebas Válidas

- **prueba1_valida.csig**
    - **Veredicto Esperado:** VALID
    - **Descripción:** Firma digital auténtica realizada mediante hardware seguro (DNIe) empleando la clave de no repudio (non_repudiation). Está vinculada a contrato.txt e incorpora un sello de tiempo (TSA) íntegro, cumpliendo el estándar CAdES-T de forma correcta.
    - **Resultado del terminal:**



- **prueba2_valida.csig**
    - **Veredicto Esperado:** VALID
    - **Descripción:** Firma válida efectuada en modo software utilizando claves RSA de entorno local. Su archivo asociado es nota.txt y requiere validar la cadena agregando el certificado público cert_prueba.pem como ancla explícita mediante el argumento --trust.
    - **Resultado del terminal:**

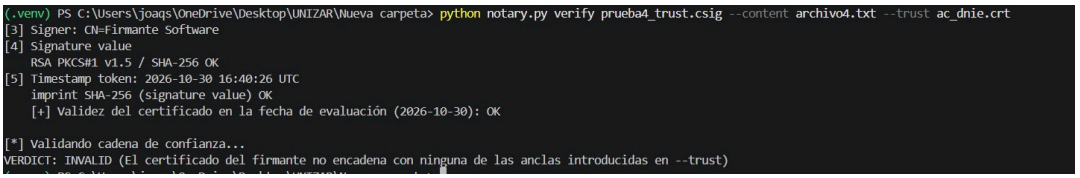


Pruebas Defectuosas (Falsificaciones)

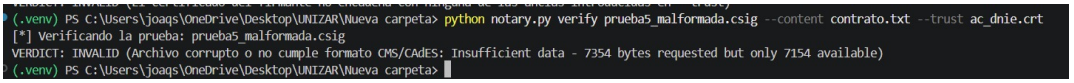
- **prueba3_modificada.csig**
    - **Veredicto Esperado:** INVALID
    - **Fallo Inyectado:** Alteración del documento tras la firma. Se editó el contenido del archivo importante.txt con posterioridad a la generación de la firma .csig
    - **Razón del fallo:** La huella SHA-256 calculada sobre el archivo editado difiere del digest protegido internamente dentro del atributo firmado messageDigest.
    - **Resultado del terminal:**



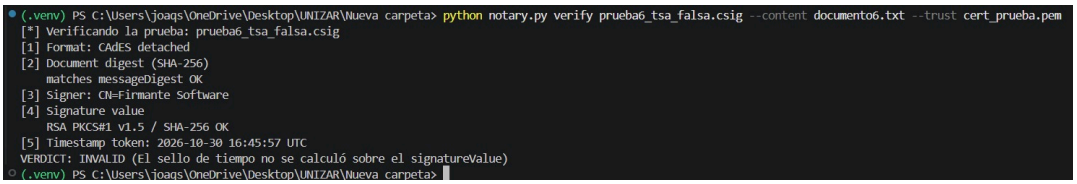
- **prueba4_trust.csig**
    - **Veredicto Esperado:** INVALID
    - **Fallo Inyectado:** Ausencia de la entidad de confianza adecuada (Trust Anchor). La firma criptográfica es correcta y fue generada con claves de software, pero se omitió intencionadamente el certificado emisor pertinente, obligando a evaluarla contra un ancla no relacionada (como la PKI de la Policía).
    - **Razón del fallo:** El verificador es incapaz de enlazar el certificado del firmante con ninguna de las anclas especificadas en el parámetro --trust.
    - **Resultado del terminal:**



- **prueba5_malformada.csig**
    - **Veredicto Esperado:** INVALID
    - **Fallo Inyectado:** Archivo truncado/corrupto. Se modificaron o suprimieron bytes en el archivo .csig, corrompiendo la especificación ASN.1/DER del contenedor CMS/CAdES.
    - **Razón del fallo:** La librería no puede interpretar las estructuras ContentInfo/SignedData al detectar un flujo incompleto de información (Insufficient data).
    - **Resultado del terminal:**



- **prueba6_tsa_falsa.csig**
    - **Veredicto Esperado:** INVALID
    - **Fallo Inyectado:** Inserción de un sello temporal no vinculante. Se adjuntó un atributo no firmado TimeStampToken cuya marca de tiempo pertenece a otra firma o fue alterada.
    - **Razón del fallo:** El hash del valor de la firma (signatureValue) no coincide con la huella (messageImprint) registrada en el token del sello de tiempo.
    - **Resultado del terminal:**


(.venv) PS C:\Users\joaqs\OneDrive\Desktop\UNIZAR\Nueva carpeta> python notary.py verify prueba6_tsa_falsa.csig --content documento6.txt --trust cert_prueba.pem
[*] Verificando la prueba: prueba6_tsa_falsa.csig
[1] Format: CAdES detached
[2] Document digest (SHA-256)
matches messageDigest OK
[3] Signer: CN=Firmante Software
[4] Signature value
RSA PKCS#1 v1.5 / SHA-256 OK
[5] Timestamp token: 2026-10-30 16:45:57 UTC
VERDICT: INVALID (El sello de tiempo no se calculó sobre el signatureValue)
(.venv) PS C:\Users\joaqs\OneDrive\Desktop\UNIZAR\Nueva carpeta>